Unidad 2: Combinatoria y binomio

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Contar sin enumerar **2**
1.1. Principios de multiplicación y de suma 2
1.2. El factorial 3

2. Permutaciones y combinaciones **4**
2.1. Permutaciones 4
2.2. Ordenaciones con elementos repetidos 7
2.3. Combinaciones 8

3. El binomio de Newton **10**
3.1. El desarrollo con números combinatorios 10
3.2. Problemas con el binomio 12
3.3. Exponentes negativos y fraccionarios 15

4. Práctica tipo examen **17**
4.1. Prueba 1: sin calculadora 17
4.2. Prueba 2: con calculadora 17
4.3. Prueba 3: Nivel Superior 17

1. Contar sin enumerar

Muchas preguntas de probabilidad y del binomio de Newton se reducen a contar: cuántos resultados, cuántos grupos, cuántas ordenaciones. Cuando hay demasiados para escribirlos todos, se cuentan con dos principios y con el factorial.

1.1. Principios de multiplicación y de suma

Definición · Principios de multiplicación y de suma

- **Principio de multiplicación.** Si una elección se hace en varias etapas, con m opciones en la primera y n en la segunda, sean cuales sean las anteriores, hay $m \cdot n$ elecciones en total; con más etapas, se sigue multiplicando.
- **Principio de suma.** Si los casos se reparten en grupos sin elementos comunes, el total es la suma de lo que hay en cada grupo.

Un menú con 3 primeros, 4 segundos y 2 postres se puede componer de $3 \cdot 4 \cdot 2$ maneras. Un diagrama de árbol lo muestra: cada primero abre 4 ramas y cada una de ellas, 2.

$$\text{Menús: } 3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$$
$$\text{PIN de cuatro cifras: } 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$$
$$\text{PIN sin repetir cifras: } 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

Ejemplo

¿Cuántos números de una, dos o tres cifras se pueden formar con las cifras 1, 2, 3, 4 y 5 sin repetir ninguna?

Se separan los casos por el número de cifras, que no tienen elementos comunes, y cada uno se cuenta con el principio de multiplicación:

$$5 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 4 \cdot 3 = 5 + 20 + 60 = 85$$

Errores frecuentes

- «$3 + 4 + 2 = 9$ menús» no: cada primero se combina con cada segundo y con cada postre, $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$.
- Un PIN sin repetir cifras no son 10^4 códigos: cada cifra tiene una opción menos que la anterior, $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$.

Ejercicios

1) Con las cifras del 1 al 7:
   a) ¿Cuántos números de tres cifras se pueden formar?
   b) ¿Cuántos, si no se repite ninguna cifra?
   c) ¿Cuántos de los de b) son pares?
2) a) ¿Cuántos números de tres cifras son múltiplos de 5?
   b) ¿Cuántos, si además tienen las tres cifras distintas?
3) Una camiseta se vende en 4 tallas y 6 colores, con capucha o sin ella. ¿Cuántos modelos distintos hay?

4) ¿Cuántos números de una, dos o tres cifras se pueden escribir con las cifras 2, 4 y 9, sin repetir ninguna?

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, pregunta 8 (pág. 57). Soluciones del libro en la página 761. Las páginas son las impresas al pie del libro.

1.2. El factorial

El número de ordenaciones de n objetos distintos aparece tanto que tiene nombre propio.

Definición · Factorial

El **factorial** de un entero positivo n es el producto de todos los enteros de 1 a n:

$$n! = n\,(n-1)\,(n-2)\cdots 2\cdot 1$$

Por convenio, $0! = 1$. Se cumple $n! = n\cdot(n-1)!$, que permite simplificar cocientes sin calcular factoriales enormes.

$$\frac{9!}{7!} = \frac{9\cdot 8\cdot 7!}{7!} = 72$$
$$\frac{6!}{4!\,2!} = \frac{6\cdot 5}{2} = 15$$
$$\frac{(n+2)!}{n!} = (n+2)(n+1)$$

En la fx-CG50 el factorial es `x!` (en OPTN, PROB); en GeoGebra y en Desmos se escribe `10!`.

Errores frecuentes

- $\frac{9!}{7!}$ no es $\left(\frac{9}{7}\right)!$: se simplifica el $7!$ y queda $9\cdot 8 = 72$.
- $(2\cdot 3)! = 6! = 720$, no $2!\cdot 3! = 12$.
- $0! = 1$, no 0.

Ejercicios

5) Calcule sin calculadora:

a) $\dfrac{12!}{10!}$

b) $\dfrac{5!\,3!}{6!}$

c) $\dfrac{100!}{98!\,2!}$

6) Simplifique:

a) $\dfrac{(n+2)!}{n\cdot n!}$

b) $\dfrac{(2n)!}{(2n-2)!}$

7) Resuelva $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 90$.

Ejercicios de clase

8) **(Libreta)** Simplifique:

a) $\dfrac{20!}{18!\,2!}$

b) $\dfrac{8!}{5!\,3!}$

c) $\dfrac{20\,000!}{19\,999!\,1!}$

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, preguntas 1 a 4 y 6 (pág. 57). Soluciones del libro en la página 761.

2. Permutaciones y combinaciones

2.1. Permutaciones

Para contar ordenaciones se piensa en **casillas**, una por cada lugar de la fila. Se rellenan de una en una y se multiplican las opciones de cada casilla (el principio de multiplicación del subapartado 1.1). Con las letras de SOL, la primera casilla admite cualquiera de las 3 letras; la segunda, cualquiera de las 2 que quedan, y la tercera, la única que sobra:

$$\underbrace{3}_{1.^{\text{a}}} \cdot \underbrace{2}_{2.^{\text{a}}} \cdot \underbrace{1}_{3.^{\text{a}}} = 6 = 3!$$

Definición · Permutaciones

- n objetos distintos se pueden ordenar de $n!$ maneras: la primera casilla admite n opciones; la segunda, $n-1$, y así hasta la última, que admite 1.
- Elegir r objetos de n distintos **y ordenarlos** se puede hacer de

$$^{n}P_{r} = \frac{n!}{(n-r)!} = n\,(n-1)\cdots(n-r+1)$$

  maneras, que son las **permutaciones** de n elementos tomados de r en r. Es la misma cuenta, pero solo se rellenan r casillas.

La fórmula de $^{n}P_{r}$ está en el cuadernillo de fórmulas del IB, el que se tiene en las tres pruebas del examen. Muchos libros españoles llaman **variaciones** a estas permutaciones y escriben $V_{n,r}$; el IB dice permutaciones. En la fx-CG50 se teclea 8, `nPr` (en OPTN, PROB) y 3, y la pantalla enseña 8P3; en GeoGebra y en Desmos se escribe `nPr(8,3)`.

Si en una carrera de 8 corredores se reparten oro, plata y bronce, el oro puede ser para cualquiera de los 8; la plata, para cualquiera de los 7 que quedan, y el bronce, para cualquiera de los 6 restantes:

$$^{8}P_{3} = \underbrace{8}_{\text{oro}} \cdot \underbrace{7}_{\text{plata}} \cdot \underbrace{6}_{\text{bronce}} = 336$$

Esos tres factores son los primeros de $8!$. Para escribirlos con factoriales, se completa el producto hasta $8!$ y se divide por lo que se ha añadido, $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5!$: un factor por cada uno de los $8 - 3 = 5$ corredores que se quedan sin medalla. Es la simplificación de $\frac{9!}{7!}$ del subapartado 1.2, hecha al revés:

$$8 \cdot 7 \cdot 6 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5!} = \frac{8!}{5!} = \frac{8!}{(8-3)!}$$

En general, la última casilla, la r-ésima, llega con $r-1$ objetos ya usados y le quedan $n-(r-1) = n-r+1$ opciones: por eso el producto acaba en $n-r+1$. Para llegar a $n!$ le faltan los factores de $n-r$ a 1, que forman $(n-r)!$, y de ahí ${}^{n}P_{r} = \frac{n!}{(n-r)!}$. Con $r = n$ se ordenan todos y la fórmula da $\frac{n!}{0!}$, que tiene que ser $n!$: por eso conviene tomar $0! = 1$.

Las preguntas de ordenaciones casi nunca piden ordenarlo todo sin más: añaden una **condición**, como que la palabra empiece por vocal, que dos personas se sienten juntas o que no se sienten juntas. Entonces ya no se puede aplicar $n!$ o ${}^{n}P_{r}$ a todos los objetos de golpe, porque no todas las ordenaciones valen. Se sigue contando por casillas, con el principio de multiplicación, y la condición casi siempre es de uno de estos tres tipos:

Método · Contar ordenaciones con condiciones

1. **Un lugar con condición** (la primera cifra, los extremos…): se rellena primero esa casilla y después las demás. Para multiplicar, el número de opciones de cada casilla no puede cambiar según lo que haya en las anteriores (subapartado 1.1), y si la casilla con condición se dejara para el final, cambiaría. Si hay dos lugares con condición y, empieces por el que empieces, cuántas opciones tiene el segundo depende de lo que va en el primero, se separan casos y se suman, como en el ejercicio 2 b): allí la primera cifra tiene 9 opciones si la última es 0, y 8 si es 5.
2. **Objetos que van juntos**: se pegan en un bloque, que cuenta como un solo objeto. Se ordenan el bloque y los demás objetos, y se multiplica por las formas de ordenar los objetos dentro del bloque. Si hay varios grupos que van juntos, cada uno forma su bloque: se ordenan los bloques entre sí, con los objetos sueltos si los hay, y se multiplica por el orden de dentro de cada bloque.
3. **Objetos que van separados**: si son dos, es más fácil contar lo contrario. En cada ordenación esos dos van juntos o van separados, así que las separadas son el total menos las juntas. Si son tres o más y no puede haber dos juntos, esa resta no sirve: al quitar las filas con todos juntos quedan también las que tienen dos pegados y otro aparte. Entonces se colocan primero los demás objetos, y los que van separados, cada uno en un **hueco** distinto: delante del primero, entre dos seguidos o detrás del último.

Ejemplo

¿Cuántas ordenaciones de las letras de CAMINO empiezan y acaban en vocal?

Es el tipo 1. CAMINO tiene 6 letras distintas: 3 vocales (A, I, O) y 3 consonantes (C, M, N). De las 6 casillas se rellenan primero las dos con condición, la primera y la última, y después las de en medio:

- Primera casilla: una vocal, con 3 opciones.
- Última casilla: otra vocal, con 2 opciones, porque una ya está colocada.
- Casillas de en medio: las 4 letras que quedan, con 4, 3, 2 y 1 opciones, es decir, $4!$.

1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª
vocal					vocal
3	4	3	2	1	2

Por el principio de multiplicación, $3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2$, es decir, $3 \cdot 2 \cdot 4! = 144$.

Si se rellenaran por orden, de la 1.ª a la 6.ª, a la última le quedaría una sola letra, vocal o consonante según lo que hubiera ido en medio: tendría 1 opción o ninguna, y no habría un número fijo que multiplicar.

Ejemplo

Las 7 bicicletas de un club se colocan en fila; 2 son eléctricas. ¿De cuántas formas quedan las eléctricas juntas? ¿Y separadas?

Las eléctricas se llaman X e Y, y las otras cinco, A, B, C, D y E.

Juntas (tipo 2). Se pegan X e Y en un bloque. Quedan 6 objetos que ordenar, el bloque y las 5 bicicletas normales, y eso se hace de $6! = 720$ formas. Pero cada una de esas filas da dos distintas, según vaya delante X o Y dentro del bloque:

$$A\ B\ \underbrace{X\,Y}_{\text{bloque}}\ C\ D\ E$$

$$A\ B\ \underbrace{Y\,X}_{\text{bloque}}\ C\ D\ E$$

Por eso se multiplica por $2! = 2$, las formas de ordenar el bloque por dentro:

$$6! \cdot 2! = 720 \cdot 2 = 1440$$

Separadas (tipo 3). Sin condiciones, las 7 bicicletas se ordenan de $7! = 5040$ formas, y en cada una las eléctricas van juntas o separadas. Las separadas son las que quedan al quitar las juntas:

$$7! - 6! \cdot 2! = 5040 - 1440 = 3600$$

Se llega a lo mismo con los **huecos**, la forma de contar que sirve también cuando son tres o más las que van separadas. Se colocan primero las 5 bicicletas normales, de $5! = 120$ formas, y dejan 6 huecos: uno delante de la primera, cuatro entre cada dos seguidas y uno detrás de la última.

$$__\ A\ __\ B\ __\ C\ __\ D\ __\ E\ __$$

Cada eléctrica va a un hueco distinto, porque dos en el mismo quedarían pegadas; así, entre X e Y siempre queda al menos una normal. X tiene 6 huecos para elegir e Y, 5: en total, $5! \cdot 6 \cdot 5 = 120 \cdot 30 = 3600$. Si el club tuviera 8 bicicletas y 3 de ellas fueran eléctricas, las 5 normales dejarían también 6 huecos, y las eléctricas tendrían 6, 5 y 4 opciones:

$$5! \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120 \cdot 120 = 14\,400$$

Restar del total las filas con las tres juntas daría otra cosa, $8! - 6! \cdot 3! = 36\,000$, porque deja dentro las filas con dos eléctricas pegadas y la tercera aparte.

Atención

El IB no pide ordenaciones en círculo: en sus preguntas los objetos van siempre en fila.

Errores frecuentes

- En CAMINO, «empieza y acaba en vocal» son $3 \cdot 2 \cdot 4!$, no $3 \cdot 3 \cdot 4!$: la vocal del final es una de las 2 que quedan.
- Con las eléctricas juntas son $6! \cdot 2!$, no $6!$: dentro del bloque también se ordenan.
- «Separadas» son $7! - 6! \cdot 2!$, no $7! - 6!$: lo que se resta son todas las juntas, con el bloque ordenado por dentro.
- Con tres eléctricas sin dos juntas son $5! \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 14\,400$, no $8! - 6! \cdot 3! = 36\,000$: esa resta solo quita las filas con las tres juntas.

Ejercicios

9) ¿De cuántas formas pueden quedar los cinco primeros puestos de una carrera con 12 participantes?

10) Con las letras de NUBE:
   a) ¿Cuántas ordenaciones hay?
   b) ¿Cuántas empiezan por vocal?
   c) ¿En cuántas van juntas las dos vocales?

11) Con las cifras 0, 2, 3, 6, 7 y 9, sin repetir ninguna:
   a) ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar?
   b) ¿Cuántos de ellos son mayores que 5000?
   c) ¿Cuántos de los de a) son pares?

12) a) Seis personas se sientan en fila. ¿De cuántas formas pueden hacerlo si dos de ellas no quieren sentarse juntas?
   b) Nueve amigos, entre ellos tres hermanos, se sientan en fila. ¿De cuántas formas pueden hacerlo si no puede haber dos hermanos juntos?

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, preguntas 7 y 10 (pág. 57), y repaso del capítulo 1, pregunta 13, apartados a y b (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 761 y 764. Ojo: dos soluciones del libro están mal. En la 10 d) del 1H son 294, no 290. En la 13 b) del repaso, con cifras repetidas, como la entiende el libro, son $233\,239$, no $156\,407$: el libro exige que la primera cifra sea 3 o más también en los números de seis y siete cifras, que pasan de $30\,000$ empiecen por lo que empiecen. Sin repetir cifras serían 3060.

2.2. Ordenaciones con elementos repetidos

Si algunos de los objetos que se ordenan son iguales, hay menos ordenaciones distintas. Con las letras a, a y b solo se pueden escribir tres palabras:

$$aab \qquad aba \qquad baa$$

Si las dos a fueran distintas, a_1 y a_2, habría $3! = 6$ ordenaciones, y cada palabra saldría $2! = 2$ veces, una por cada forma de colocar a_1 y a_2 en sus dos lugares. Por eso hay $\frac{3!}{2!} = 3$.

Resultado · Ordenaciones con elementos repetidos

n objetos entre los que hay p iguales de un tipo, q iguales de otro, y así sucesivamente, se pueden ordenar de

$$\frac{n!}{p!\,q!\cdots}$$

maneras. Con dos tipos, r letras b y $n-r$ letras a, son $\frac{n!}{r!\,(n-r)!}$: el número combinatorio del subapartado siguiente.

$$\text{BANANA, con tres A y dos N: } \frac{6!}{3!\,2!} = 60$$

Atención

El examen del IB no las pregunta: la guía de la asignatura deja fuera las ordenaciones con objetos repetidos. Aun así, la misma guía propone contar para llegar al binomio de Newton, y estas ordenaciones son la forma de hacerlo (apartado 3).

Errores frecuentes

- En BANANA se divide por $3!$ y por $2!$, no solo por $3!$: también las dos N se pueden intercambiar.

Ejercicios

13) ¿Cuántas ordenaciones distintas tienen las letras de TOMATE?

14) Con las letras de CASCADA:
    a) ¿Cuántas ordenaciones distintas hay?
    b) ¿Cuántas empiezan por C?

15) Se lanza una moneda 9 veces y se anota la secuencia de caras y cruces. ¿En cuántas secuencias salen exactamente 2 caras?

16) En un mástil se izan, una encima de otra, 4 banderas rojas, 2 azules y 1 verde, iguales las del mismo color. ¿Cuántas señales distintas se pueden formar?

(Libro) El Oxford no trae ordenaciones con objetos repetidos, porque el IB no las pregunta en el examen.

2.3. Combinaciones

Si solo importa **qué** objetos se eligen y no en qué orden, cada grupo de r objetos aparece $r!$ veces entre las permutaciones, y se divide por $r!$.

Definición · Combinaciones

Elegir r objetos de n distintos, **sin importar el orden**, se puede hacer de

$${}^{n}C_{r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

maneras, que son las **combinaciones** de n elementos tomados de r en r. El número ${}^nC_r$ se llama **número combinatorio** o coeficiente binomial, y $\binom{n}{r}$ se lee «n sobre r» (hay quien escribe k en lugar de r). Se cumplen ${}^nP_r = r! \cdot {}^nC_r$ y ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$, porque elegir los r que se quedan es elegir los $n-r$ que se van. Como $0! = 1$, ${}^nC_0 = {}^nC_n = 1$.

Es el mismo número que el de palabras con r letras b y $n-r$ letras a del subapartado anterior: elegir un grupo de r objetos es elegir en qué r lugares van las b.

La fórmula de ${}^nC_r$ también está en el cuadernillo de fórmulas; en la fx-CG50 se teclea `9`, `nCr` y `5`, que queda `9C5`, y en GeoGebra y en Desmos se escribe `nCr(9,5)`. Antes de contar, la pregunta es siempre la misma: ¿importa el orden?

$$\text{Equipos de } 5 \text{ entre } 9 \text{ personas: } {}^9C_5 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4!} = 126$$

Ejemplo

Equipos de 5 entre 8 chicas y 3 chicos: con exactamente 2 chicos y con al menos uno.

Con exactamente 2 chicos, se eligen los chicos y, aparte, las chicas. Con al menos un chico, se resta del total el caso sin chicos:

$$\text{Exactamente 2 chicos: } {}^3C_2 \cdot {}^8C_3 = 3 \cdot 56 = 168$$
$$\text{Al menos 1 chico: } {}^{11}C_5 - {}^8C_5 = 462 - 56 = 406$$

Errores frecuentes

- En un equipo no importa el orden: ${}^9C_5 = 126$, no ${}^9P_5 = 15\,120$.
- «Al menos un chico» no es $3 \cdot {}^{10}C_4$: cuenta varias veces los equipos con dos o tres chicos; se resta del total el caso sin chicos.

Ejercicios

17) Un examen tiene 10 preguntas y hay que contestar 7.
   a) ¿De cuántas formas se pueden elegir?
   b) ¿Y si hay que contestar al menos una de las dos primeras?

18) En una circunferencia se marcan 7 puntos. ¿Cuántas cuerdas y cuántos triángulos tienen sus extremos o sus vértices en esos puntos?

19) En una cuadrícula de 6×4 cuadrados se va de la esquina inferior izquierda a la superior derecha avanzando solo hacia la derecha o hacia arriba. ¿Cuántos caminos hay?

20) Resuelva ${}^nC_2 = 45$.

21) Pruebe que $r \cdot {}^nC_r = n \cdot {}^{n-1}C_{r-1}$ para $1 \leq r \leq n$.

Ejercicios de clase

22) **(Libreta)**
   a) Simplifique $\binom{n}{3} - \binom{2n}{2}$, donde $n \geq 3$.
   b) A partir de lo anterior, resuelva la inecuación $\binom{n}{3} - \binom{2n}{2} > 32n$, donde $n \geq 3$.

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, preguntas 5, 9, 11 y 12 (págs. 57 y 58), y repaso del capítulo 1, preguntas 5 y 13 c) (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 761, 762 y 764.

3. El binomio de Newton

3.1. El desarrollo con números combinatorios

Al elevar $a+b$ al cuadrado, al cubo, a la cuarta… los coeficientes forman el **triángulo de Pascal**, que en clase se llama triángulo de Tartaglia. Cada fila empieza y acaba en 1, y cada número de dentro es la suma de los dos que tiene encima: el 6 de la última fila escrita es $3+3$. La fila n, contando como fila 0 la del vértice, da los coeficientes de $(a+b)^n$:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Así, con la fila 4:

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

De un término al siguiente, el exponente de a baja una unidad y el de b sube una. El triángulo basta con exponentes pequeños; con los demás hace falta saber qué número ocupa cada lugar sin escribir las filas anteriores.

Los números de cada fila del triángulo de Pascal son los ${}^nC_r$: la fila n es ${}^nC_0$, ${}^nC_1$, …, ${}^nC_n$. La razón es un recuento. Al multiplicar $(a+b)(a+b)(a+b)$ sin agrupar, cada término es una palabra de tres letras, una de cada factor:

$$\begin{aligned} (a+b)^3 &= aaa + (aab + aba + baa) \\ &\quad + (abb + bab + bba) + bbb \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \end{aligned}$$

El coeficiente de a^2b es el número de palabras con dos a y una b, ${}^3C_1 = 3$. En general, el término con b^r aparece tantas veces como palabras hay con r letras b y $n-r$ letras a: ${}^nC_r$.

Resultado · Binomio de Newton

Para $n \in \mathbb{N}$ (está en el cuadernillo de fórmulas):

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= a^n + {}^nC_1\, a^{n-1}b + \cdots \\ &\quad + {}^nC_r\, a^{n-r}b^r + \cdots + b^n \end{aligned}$$

Con la notación sigma (unidad 3), que suma los términos que salen al dar a r los valores $0, 1, \ldots, n$:

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r\, a^{n-r}b^r$$

El **término general**, ${}^nC_r\, a^{n-r}b^r$, es el que lleva b^r y ocupa el lugar $r+1$ (el primero es el de $r=0$); se usa para hallar un término sin desarrollar todo el binomio.

$$\begin{aligned}(3-x)^4 &= 3^4 + 4\cdot 3^3(-x) + 6\cdot 3^2(-x)^2 \\ &\quad + 4\cdot 3(-x)^3 + (-x)^4 \\ &= 81 - 108x + 54x^2 - 12x^3 + x^4\end{aligned}$$

Así escrito, el desarrollo va en **potencias ascendentes de** x: primero el término sin x y después los de x, x^2, …; en potencias descendentes, al revés.

Atención

Hay quien lo escribe al revés, empezando por b^n:

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= b^n + {}^nC_1\, ab^{n-1} + \cdots \\ &\quad + {}^nC_r\, a^r b^{n-r} + \cdots + a^n\end{aligned}$$

Es el mismo desarrollo, porque ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$. El cuadernillo de fórmulas lo escribe empezando por a^n, y en ese orden el término general, ${}^nC_r\, a^{n-r}b^r$, es el que lleva b^r.

Muchas preguntas no piden el desarrollo entero, sino **un solo término**: el de una potencia de x («Halle el coeficiente de x^4 en el desarrollo de…») o el **término independiente**, que es el que no lleva x. Para eso no hace falta escribir todo el desarrollo: el término general da cualquier término en cuanto se sabe qué valor de r le corresponde.

Método · Hallar un solo término del desarrollo sin escribirlo entero

1. **Se escribe el término general**, ${}^nC_r\, a^{n-r}b^r$, con los dos términos del binomio en el lugar de a y de b, cada uno entre paréntesis y con su signo, porque la potencia afecta a todo: al signo y a los números también.
2. **Se separa lo que es número de lo que es** x, y todas las x se juntan en una sola potencia, cuyo exponente depende de r.
3. **Se iguala ese exponente al que pide el enunciado** (0 para el término independiente, porque $x^0 = 1$) y se despeja r. Tiene que salir un entero entre 0 y n; si no, el desarrollo no tiene ese término.
4. **Se sustituye ese valor de r en el término general.** El número que multiplica a la potencia de x es el **coeficiente**; ese número junto con la potencia es el **término**.

Si se pide el término del lugar k, r no se despeja: es $k-1$, contando desde a^n.

Ejemplo

Halle el término independiente del desarrollo de $\left(x - \frac{3}{x^2}\right)^6$.

1. Con $a = x$ y $b = -\frac{3}{x^2}$, con su signo, el término general es ${}^6C_r\, x^{6-r}\left(-\frac{3}{x^2}\right)^r$.
2. En b se separa el número de la x, y las dos potencias de x se juntan en una sumando sus exponentes:

$$\left(-\frac{3}{x^2}\right)^r = (-3)^r\, x^{-2r}$$

$$x^{6-r}\cdot x^{-2r} = x^{6-3r}$$

   El término general queda ${}^6C_r\,(-3)^r\, x^{6-3r}$.
3. El término independiente es el de x^0: $6-3r=0$ da $r=2$, un entero entre 0 y 6.

4. Con $r = 2$, el término independiente es ${}^6C_2\,(-3)^2 = 15 \cdot 9 = 135$.

Errores frecuentes

- En $(3 - x)^4$ los signos se alternan: $-108x$ y $-12x^3$, no $+108x$.
- El término en x^4 de $(2 + x)^6$ es ${}^6C_4 \cdot 2^2\, x^4 = 60x^4$, no $15 \cdot 2\, x^4$: el 2 también se eleva.
- El término independiente no es el primero del desarrollo, sino el de exponente 0: en el ejemplo, el de $r = 2$.

Ejercicios

23) Desarrolle:

a) $(1 - 5x)^4$

b) $(y + 3)^5$

24) Halle el coeficiente de x^4 en el desarrollo de $(5 - 2x)^7$.

25) a) Muestre que el desarrollo de $\left(x^2 + \frac{1}{3x}\right)^5$ no tiene término independiente.

b) Halle el coeficiente de x^4.

26) Halle:

a) El término en x^5 del desarrollo de $\left(2 - \frac{x}{3}\right)^7$.

b) El cuarto término del desarrollo de $(x - 2)^9$ en potencias descendentes de x.

Ejercicios de clase

27) **(Libreta)** Halle el coeficiente de x^7 en el desarrollo de $(2+3x)^{10}$. Dé la respuesta como un número entero.

28) **(Libreta)** Halle el coeficiente de x en el desarrollo de $\left(3x - \frac{2}{x}\right)^5$.

29) **(Libreta)** Halle el coeficiente de x^3 en el desarrollo binomial de $\left(1 - \frac{1}{2}x\right)^8$.

30) **(Libreta)** Halle el coeficiente de x^3 en el desarrollo de $\left(2 - \frac{3x}{2}\right)^6$.

31) **(Libreta)** Desarrolle y simplifique $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^4$.

(Libro) Oxford: ejercicio 1I, preguntas 1, 2, 3, 5 y 9 (pág. 61), y repaso del capítulo 1, pregunta 6 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 761 y 762.

3.2. Problemas con el binomio

Las preguntas de examen sobre el binomio casi nunca se quedan en un desarrollo: dan un coeficiente y falta una constante o el exponente, piden los primeros términos de un producto o un resultado con raíces, o usan el desarrollo para calcular una potencia. Todas se resuelven con el término general.

Método · Hallar una constante o el exponente n del binomio cuando se conoce un coeficiente

1. Se halla el término del que habla el enunciado como en el método del subapartado anterior, con la incógnita escrita como una letra más.
2. Se iguala su coeficiente al dato. Si la incógnita es n, ${}^nC_r$ se escribe antes como producto.

3. Se resuelve la ecuación. Si la incógnita es n, tiene que ser natural: con $r = 2$ sale una ecuación de segundo grado y se descarta la solución negativa; con $r = 3$, se buscan tres naturales consecutivos con el producto que pide la ecuación, o se usa la tabla de la calculadora.

Ejemplo

El término independiente del desarrollo de $\left(x + \frac{a}{x}\right)^4$ es 24. Halle los valores posibles de a.

Con a como una letra más, el término general es

$$^4C_r\, x^{4-r} \left(\frac{a}{x}\right)^r = {}^4C_r\, a^r\, x^{4-2r}$$

El término independiente es el de x^0: $4 - 2r = 0$ da $r = 2$. Su coeficiente, $^4C_2\, a^2 = 6a^2$, es el dato del enunciado:

$$6a^2 = 24 \;\Rightarrow\; a^2 = 4 \;\Rightarrow\; a = \pm 2$$

Cuando lo que falta es el exponente, la clave es ver de dónde sale el coeficiente, que queda en función de n:

Ejemplo

El coeficiente de x^2 en el desarrollo de $(1 + x)^n$, con $n \in \mathbb{N}$, es 28. Halle n.

1. El término en x^2 es $^nC_2\, x^2$ (el de $r = 2$), y se entiende contando: $(1 + x)^n$ es el producto de n factores $(1 + x)$, y sale x^2 cada vez que se toma la x de dos de ellos y el 1 de todos los demás. Hay tantos como maneras de elegir esos dos factores, $^nC_2$: en $(1 + x)^4$, las 6 parejas de factores (1.° y 2.°, 1.° y 3.°…) dan el $6x^2$ del desarrollo.
2. Su coeficiente es el dato, y como la incógnita es n, $^nC_2$ se escribe como producto. El $(n - 2)!$ se simplifica, porque $n! = n(n - 1) \cdot (n - 2)!$:

$$^nC_2 = \frac{n!}{2!\,(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2} = 28$$

3. Multiplicando por 2, la ecuación es de segundo grado:

$$n(n-1) = 56 \;\Rightarrow\; n^2 - n - 56 = 0$$
$$\Rightarrow n = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 224}}{2} = \frac{1 \pm 15}{2}$$

   Las soluciones son 8 y -7, y como n es natural, $n = 8$.

Sin resolverla también se ve: $n(n - 1) = 56 = 8 \cdot 7$, el producto de dos naturales consecutivos. Comprobación: $^8C_2 = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$, las parejas que salen con 8 factores.

Los **primeros términos de un producto** de dos binomios se hallan sin desarrollarlos enteros: cada factor, en potencias ascendentes de x, hasta el grado que se pide, y del producto, solo los términos de ese grado o menor. Cada uno reúne **todos** los productos de un término de cada factor que dan su grado.

Ejemplo

Halle los tres primeros términos, en potencias ascendentes de x, del desarrollo de $(1+x)^4(1-3x)^3$.

$$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + \cdots$$
$$(1-3x)^3 = 1 - 9x + 27x^2 - \cdots$$

El término en x sale de $1 \cdot (-9x)$ y de $4x \cdot 1$; el de x^2, de $1 \cdot 27x^2$, de $4x \cdot (-9x)$ y de $6x^2 \cdot 1$:

$$(1+x)^4(1-3x)^3 = 1 - 5x - 3x^2 + \cdots$$

Con **raíces** se desarrolla igual; después se simplifican las potencias de la raíz y se agrupan los términos sin raíz y los que la llevan:

$$\begin{aligned}(2+\sqrt{5})^3 &= 2^3 + 3 \cdot 2^2\sqrt{5} + 3 \cdot 2\,(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^3 \\ &= 8 + 12\sqrt{5} + 30 + 5\sqrt{5} = 38 + 17\sqrt{5}\end{aligned}$$

El desarrollo sirve también para calcular **potencias de decimales**. Con todos los términos, el resultado es exacto:

$$\begin{aligned}1{,}1^4 &= (1+0{,}1)^4 \\ &= 1 + 0{,}4 + 0{,}06 + 0{,}004 + 0{,}0001 = 1{,}4641\end{aligned}$$

Si el número es cercano a 1, los primeros términos ya dan una buena aproximación, porque las potencias altas de un número pequeño apenas cuentan:

$$0{,}99^6 = (1-0{,}01)^6 \approx 1 - 6 \cdot 0{,}01 + 15 \cdot 0{,}0001 = 0{,}9415$$

Errores frecuentes

- En $(1+x)^4(1-3x)^3$ no se multiplican los términos uno a uno ($1 \cdot 1$, $4x \cdot (-9x)$, $6x^2 \cdot 27x^2$): el término en x^2 reúne los tres productos que dan x^2.
- Con $a^2 = 4$ hay dos valores, $a = \pm 2$, no solo $a = 2$.
- $(\sqrt{5})^3 = 5\sqrt{5}$, no 5 ni $\sqrt{15}$.

Ejercicios

32) Halle los valores de k si el coeficiente de x^2 en $(1+kx)^5$ es 160.

33) El coeficiente de x^3 en el desarrollo de $\left(x + \frac{k}{x^2}\right)^9$ es 9. Halle los valores posibles de k.

34) En el desarrollo de $\left(1 + \frac{x}{5}\right)^n$, con $n \in \mathbb{N}$, en potencias ascendentes de x, el coeficiente de x^3 es $\frac{4}{25}$.
   a) Halle el valor de n.
   b) Halle el coeficiente de x^2.

35) Halle los tres primeros términos del desarrollo de $(1+2x)^6(1-x)^5$ en potencias ascendentes de x.

36) Exprese $(1+\sqrt{2})^5$ en la forma $a+b\sqrt{2}$, con $a, b \in \mathbb{Z}$.

37) Utilice los tres primeros términos del desarrollo de $(1+x)^9$ para hallar un valor aproximado de $1{,}003^9$ y compárelo con el valor de la calculadora.

38) a) Desarrolle $(10+x)^4$.
    b) A partir de lo anterior, halle el valor exacto de $10{,}1^4$.

Ejercicios de clase

39) **(Libreta)**
    a) Desarrolle $(2+x)^5$.
    b) Tomando $x = 0{,}01$, halle el valor exacto de $2{,}01^5$.

40) **(Libreta)** Exprese $(\sqrt{3}-2)^3$ en la forma $a\sqrt{3}+b$, con $a, b \in \mathbb{Z}$.

41) **(Libreta)** El coeficiente de x en el desarrollo de $\left(x+\frac{1}{ax^2}\right)^7$ es $\frac{7}{3}$. Halle los valores posibles de a.

42) **(Libreta)** Halle los tres primeros términos del desarrollo de $(1-2x)^5(1+x)^7$ en potencias ascendentes de x.

43) **(Libreta)** Cuando se desarrolla $\left(1+\frac{x}{2}\right)^n$, con $n \in \mathbb{N}$, en potencias ascendentes de x, el coeficiente de x^3 es 70.
    a) Halle el valor de n.
    b) Halle el coeficiente de x^2.

(Libro) Oxford: ejercicio 1I, preguntas 4, 6, 7 y 8 (pág. 61), y repaso del capítulo 1, pregunta 15 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 761 y 764.

3.3. Exponentes negativos y fraccionarios

En el Nivel Superior el binomio se extiende a cualquier exponente racional, con dos diferencias: el desarrollo no termina nunca y solo vale para algunos valores de x, que se dan con un valor absoluto (las inecuaciones con valor absoluto están en el apartado 3 de la unidad 0).

Resultado · Binomio con exponente racional

Para $n \in \mathbb{Q}$ y $|x| < 1$, es decir, $-1 < x < 1$:

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \cdots$$

Si n es natural, los coeficientes acaban siendo 0 y se recupera el desarrollo del subapartado 3.1.

Atención

El cuadernillo de fórmulas trae este desarrollo (Nivel Superior), escrito para $(a+b)^n$ con a^n como factor común, pero no su condición de validez: hay que sabérsela.

Ejemplo

Desarrolle $\sqrt[3]{1+3x}$ hasta x^3 e indique para qué valores de x es válido.

Con $n = \frac{1}{3}$ y $3x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}(1+3x)^{1/3} &= 1 + \tfrac{1}{3}(3x) + \frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}(3x)^2 \\ &\quad + \frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)}{6}(3x)^3 + \cdots \\ &= 1 + x - x^2 + \frac{5}{3}x^3 - \cdots\end{aligned}$$

Vale para $|3x| < 1$, es decir, para $-1 < 3x < 1$: dividiendo entre 3, $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$, que se escribe $|x| < \frac{1}{3}$.

Método · Desarrollar $(a+bx)^n$ cuando a no es 1

El desarrollo anterior es el de $(1+x)^n$, así que primero se saca factor común a: $(a+bx)^n = a^n\left(1+\frac{b}{a}x\right)^n$, que vale para $\left|\frac{b}{a}x\right| < 1$. Después se desarrolla el paréntesis con $\frac{b}{a}x$ en el lugar de x, y se multiplica todo por a^n.

$$\sqrt{4+x} = 2\left(1+\frac{x}{4}\right)^{1/2} \approx 2 + \frac{x}{4} - \frac{x^2}{64}, \qquad |x| < 4$$
$$\sqrt{4{,}1} \approx 2 + 0{,}025 - 0{,}00015625 = 2{,}02484\ldots$$

La calculadora da $\sqrt{4{,}1} = 2{,}024845\ldots$: con tres términos coinciden las cinco primeras cifras decimales.

Errores frecuentes

- $\sqrt{4+x}$ no empieza por 1: se saca antes el 4, y queda $2\left(1+\frac{x}{4}\right)^{1/2}$.
- La validez de $\left(1+\frac{x}{4}\right)^{1/2}$ es $\left|\frac{x}{4}\right| < 1$, es decir, $|x| < 4$, no $|x| < 1$.
- En $\frac{n(n-1)}{2!}$ con $n = \frac{1}{3}$, el factor $n-1$ es $-\frac{2}{3}$: el coeficiente sale negativo.

Ejercicios

44) Desarrolle hasta x^3 e indique para qué valores de x es válido:

a) $(1+4x)^{-2}$

b) $\sqrt[4]{1+8x}$

45) a) Halle los tres primeros términos del desarrollo de $\frac{1}{\sqrt{9+x}}$ e indique para qué valores de x es válido.

b) A partir de lo anterior, halle un valor aproximado de $\frac{1}{\sqrt{9{,}09}}$.

(Libro) Oxford: ejercicio 1J, todas las preguntas (pág. 65), y repaso del capítulo 1, preguntas 4 b) y 16 (pág. 68; la 16 necesita las fracciones simples, que todavía no están en ninguna unidad). Soluciones del libro en las páginas 761, 762 y 764.

4. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1. El recuento suele ir en la prueba 2, porque la calculadora da ${}^nC_r$ y ${}^nP_r$; el binomio sale en las dos. Cuando piden un solo término del desarrollo, el esquema de calificación suele dar **M1 A1** por el término general, **A1** por el valor de r y **A1** por el resultado.

4.1. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

46) **[Puntuación máxima: 6]** El desarrollo de $(1+kx)^n$, con $n \in \mathbb{Z}^+$, empieza así:

$$1 + 24x + 252x^2 + \cdots$$

Halle n y k.

47) **[Puntuación máxima: 7]** Se ordenan las siete letras de la palabra ESTADIO.

a) Halle cuántas ordenaciones empiezan y terminan por vocal. **[3]**

b) Halle en cuántas van juntas las tres consonantes. **[2]**

c) Halle cuántas empiezan por consonante. **[2]**

48) **[Puntuación máxima: 7]**

a) Desarrolle $\left(1+\frac{x}{2}\right)^{-3}$ hasta x^2 e indique para qué valores de x es válido. **[4]**

b) Halle el coeficiente de x^2 en el desarrollo de $(1+3x)\left(1+\frac{x}{2}\right)^{-3}$. **[3]**

49) **[Puntuación máxima: 5]** Pruebe que ${}^{3n}C_2 = 3 \cdot {}^nC_2 + 3n^2$ para todo entero $n \geq 2$.

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 18 y 20 (pág. 69). Soluciones del libro en las páginas 764 y 765.

4.2. Prueba 2: con calculadora

Ejercicios

50) **[Puntuación máxima: 7]** Un club tiene 10 chicas y 8 chicos, y se elige un equipo de 6.

a) Halle cuántos equipos distintos se pueden formar. **[1]**

b) Halle cuántos tienen exactamente 3 chicas. **[2]**

c) Halle cuántos tienen al menos 2 chicos. **[4]**

51) **[Puntuación máxima: 6]**

a) Escriba el término general del desarrollo de $(4+3x)^8$. **[2]**

b) Halle el término del desarrollo que tiene el mayor coeficiente. **[4]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 17, 24 y 25 (pág. 69). Soluciones del libro en las páginas 764 y 765.

4.3. Prueba 3: Nivel Superior

Ejercicios

52) **[Puntuación máxima: 15]** Newton calculaba raíces con su desarrollo del binomio. En esta pregunta se aproximan $\sqrt{2}$ y $\sqrt{5}$.

a) Escriba los cuatro primeros términos del desarrollo de $(1+x)^{1/2}$ e indique para qué valores de x es válido. **[3]**

b) Explique por qué no conviene aproximar $\sqrt{2}$ con $x=1$ en ese desarrollo. **[1]**

c) Muestre que $\left(\frac{7}{5}\right)^2\left(1+\frac{1}{49}\right)=2$ y deduzca que $\sqrt{2}=\frac{7}{5}\left(1+\frac{1}{49}\right)^{1/2}$. **[2]**

d) A partir de lo anterior, aproxime $\sqrt{2}$ con los cuatro términos de a). **[3]**

e) Halle el error absoluto de la aproximación de d), es decir, la diferencia, en valor absoluto, entre $\sqrt{2}$ y el valor aproximado. **[2]**

f) Muestre que $\sqrt{5}=\frac{9}{4}\left(1-\frac{1}{81}\right)^{1/2}$ y aproxime $\sqrt{5}$ con los cuatro términos de a). **[4]**